データ階層化の概要

Cloud Manager 3.6

Ben Cammett
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/concept_data_tiering.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

データ階層化の概要 1
AWS でのデータ階層化の仕組み 1
Microsoft Azure でのデータ階層化の仕組み 2
データ階層化が容量制限に与える影響 3
ボリューム階層化ポリシー 3
データ階層化の設定 4

データ階層化の概要

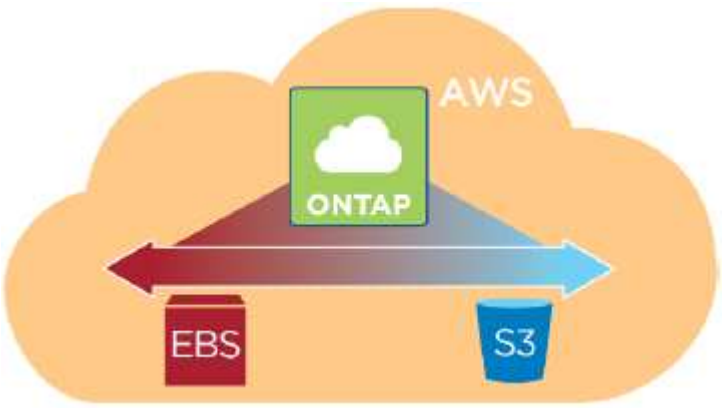
使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに自動的に階層化できるため、ストレージコストを削減できます。アクティブなデータはハイパフォーマンスの SSD または HDD （パフォーマンス階層）に残り、非アクティブなデータは低コストのオブジェクトストレージ（容量階層）に階層化されます。これにより、プライマリストレージのスペースを再利用し、セカンダリストレージを縮小できます。

Cloud Volumes ONTAP では、 AWS と Microsoft Azure のデータ階層化がサポートされます。データ階層化は、 FabricPool テクノロジによって実現されます。

データ階層化を有効にするために機能ライセンスをインストールする必要はありません。

AWS でのデータ階層化の仕組み

AWS でデータ階層化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP はホットデータのパフォーマンス階層として EBS 、アクセス頻度の低いデータの大容量階層として AWS S3 を使用します。



AWS のパフォーマンス階層

パフォーマンス階層には、汎用 SSD 、プロビジョニングされた IOPS SSD 、スループットに最適化された HDD があります。

AWS の容量階層

Cloud Volumes ONTAP は、デフォルトではアクセス頻度の低いデータを S3_Standard_storage クラスに階層化します。Standard は、複数の可用性ゾーンにまたがって保存された頻繁にアクセスされるデータに最適です。

アクセス頻度の低いデータにアクセスしない場合は、 Cloud Volumes ONTAP の導入後にシステムの階層化レベルを次のいずれかに変更することで、ストレージコストを削減できます。

インテリジェントな階層化

データアクセスパターンの変化に応じて 2 つの階層間でデータを移動することで、ストレージコストを最適化します。一方の階層は頻繁にアクセスするため、もう一方の階層はアクセス頻度の低いためです。

1 回のアクセスではほとんど発生しません

アクセス頻度の低いデータを 1 つの可用性ゾーンに格納

標準的なアクセス頻度は低い

アクセス頻度の低いデータを複数の可用性ゾーンに格納

データにアクセスする場合はアクセスコストが高くなるため、階層化レベルを変更する前に、アクセスコストを考慮する必要があります。S3 ストレージクラスの詳細については、を参照してください "AWS のドキュメント"。

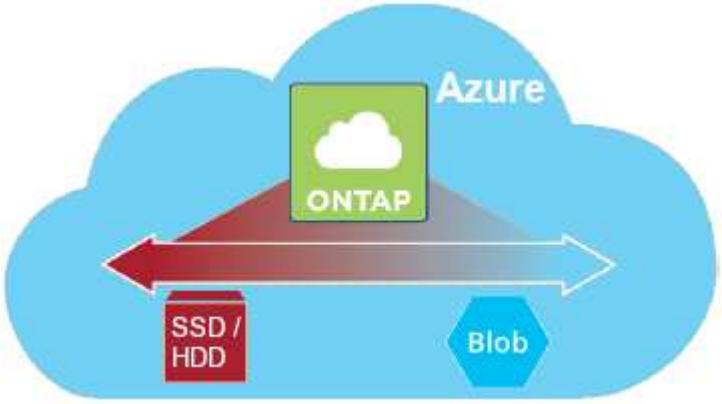
階層化レベルを変更すると、アクセス頻度の低いデータは Standard ストレージクラスから始まり、 30 日経ってもアクセスされない場合は選択したストレージクラスに移動します。階層化レベルの変更の詳細については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

階層化レベルはシステム全体に適用され、ボリューム単位には適用されません。

> Cloud Volumes ONTAP の作業環境では、 S3 バケットを使用して、システムからのすべての階層データを取得します。ボリュームごとに異なる S3 バケットは使用されません。これには、HA の作業環境が含まれます。Cloud Manager は S3 バケットを作成し、「 fabric-pool-*cluster unique identifier* 」という名前を付けます。

Microsoft Azure でのデータ階層化の仕組み

Azure でデータ階層化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP は、ホットデータ用のパフォーマンス階層として Azure で管理されているディスクを、アクセス頻度の低いデータ用の大容量階層として Azure Blob Storage を使用します。



Azure のパフォーマンスティア

パフォーマンス階層は、プレミアムストレージ（ SSD ）または標準ストレージ（ HDD ）のいずれかです。

Azure のキャパシティティア

Cloud Volumes ONTAP は、アクセス頻度の高いデータに最適な、デフォルトではアクセス頻度の低いデータを azure_hot_storage 階層に階層化します。

アクセス頻度の低いデータにアクセスしない場合は、 Cloud Volumes ONTAP の導入後にシステムの階層化レベルを azure_cop_storage 階層に変更することで、ストレージコストを削減できます。Cool Tier は、アクセ

ス頻度の低いデータが 30 日以上存在する場合に最適です。

データにアクセスする場合はアクセスコストが高くなるため、階層化レベルを変更する前に、アクセスコストを考慮する必要があります。Azure BLOB ストレージ層の詳細については、を参照してください "Azure に関するドキュメント"。

階層化レベルを変更すると、アクセス頻度の低いデータは最初はホットストレージ階層に配置され、アクセス日数が 30 日を超えない場合はアクセス頻度の低いストレージ階層に移動されます。階層化レベルの変更の詳細については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

階層化レベルはシステム全体に適用され、ボリューム単位には適用されません。

> Cloud Volumes ONTAP の作業環境では、システムのすべての階層データに Azure BLOB コンテナを使用します。ボリュームごとに異なるコンテナは使用されません。Cloud Manager は、Cloud Volumes ONTAP システムごとにコンテナを持つ新しいストレージアカウントを作成します。ストレージアカウントの名前はランダムです。

データ階層化が容量制限に与える影響

データの階層化を有効にしても、システムの容量制限は変わりません。この制限は、パフォーマンス階層と容量階層に分散されます。

ボリューム階層化ポリシー

データ階層化を有効にするには、ボリュームの作成、変更、またはレプリケート時にボリューム階層化ポリシーを選択する必要があります。ボリュームごとに異なるポリシーを選択できます。

一部の階層化ポリシーには、最小冷却期間が関連付けられています。この期間は、データを「コールド」と見なして容量階層に移動するために、ボリューム内のユーザーデータを非アクティブのままにする必要がある時間を設定します。

Cloud Volumes ONTAP では、次の階層化ポリシーがサポートされています。

Snapshot のみ

読み取りの場合、容量階層のコールドデータブロックはホットになり、パフォーマンス階層に移動されます。

自動

このポリシーは、 Cloud Volumes ONTAP 9.4 以降でサポートされます。

ランダム読み取りで読み取りを行うと、容量階層のコールドデータブロックがホットになり、パフォーマンス階層に移動します。インデックススキャンやアンチウイルススキャンに関連するようなシーケンシャルリードで読み取られた場合、コールドデータブロックはコールド状態を維持し、パフォーマンス階層には移動しません。

バックアップ

ディザスタリカバリまたは長期保存のためにボリュームをレプリケートする場合、デスティネーションボリュームのデータは容量階層で始まります。デスティネーションボリュームをアクティブにすると、データは読み取られた時点でパフォーマンス階層に徐々に移動します。

なし

ボリュームのデータをパフォーマンス階層に保持し、容量階層に移動できないようにします。

データ階層化の設定

手順およびサポートされている構成の一覧については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.